

实验四 传递函数的零极点对系统过渡过程的影响

一、实验目的

- 1、研究传递函数的零极点对系统过渡过程的影响。
- 2、研究高阶系统的闭环主导极点的性质。

二、预习要求

教科书第三章

三、实验内容

考虑系统的闭环传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2(\tau s + 1)}{(Ts + 1)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

求取下列情况下对象的单位阶跃响应，并进行比较（ $\zeta = 0.5, \omega_n = 1$ ）。

1、增加闭环极点对系统性能指标的影响

（1） $T=0, \tau=0$ 时（标准二阶系统）

（2）当 $\tau=0$ 时，增加附加闭环极点：① $\frac{1}{T} > 5\zeta\omega_n$ ② $\frac{1}{T} \approx \zeta\omega_n$ ③ $\frac{1}{T} < \zeta\omega_n$

（3）一阶系统 $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{Ts + 1}, (\frac{1}{T} < \zeta\omega_n)$

要求：

- （1）在纸上画出上述情况下系统闭环零极点分布图。
- （2）与标准二阶系统进行比较，说明增加闭环极点对系统性能的影响。
- （3）当附加闭环极点与虚轴的距离发生变化时，它对系统的影响如何。

（4）当 $\frac{1}{T} < \zeta\omega_n$ 时，对高阶系统起主导作用的闭环主导极点是哪个？为什么？

2、增加闭环零点对系统性能指标的影响

当 $T=0$ 时，增加附加闭环零点：① $\frac{1}{\tau} > 5\zeta\omega_n$ ② $\frac{1}{\tau} \approx \zeta\omega_n$ ③ $\frac{1}{\tau} < \zeta\omega_n$

要求：

分别求取以上三种情况下系统的单位阶跃响应，并按上述对附加闭环极点的要求（1）~（3）对附加零点进行讨论。

四、实验报告

参考以上实验报告的形式及本次实验内容的要求，完成实验报告。